LA FUNCIÓN DE ÁREA DEL ESQUELETO DE EXCURSIONES DE MERTENS

1. La función de área del esqueleto de excursiones

Convenio sobre RH. Cada enunciado lleva una de estas tres marcas: *[incondicional]*, *[bajo RH]* (se supone la hipótesis de Riemann, y se indica si además se suponen ceros simples) o *[heurístico]* (no demostrado, modelo). Las definiciones y las identidades exactas de §1.1–§1.2 son incondicionales: no usan ninguna hipótesis sobre los ceros de ζ.

1.1. **Definiciones.** Sea μ la función de Möbius y

$$M(x) = \sum_{n \le x} \mu(n), \qquad x \ge 0,$$

la función de Mertens, constante a trozos con saltos en los enteros. Sean $0 = z_0 < z_1 < z_2 < \dots$ los puntos donde M se anula. Como los saltos de M valen 0 o ± 1, todo cambio de signo pasa por un cero, y M cambia de signo infinitas veces *[incondicional]*. Llamamos *excursión* ν-ésima al intervalo

$$I_\nu = (u_\nu, v_\nu], \qquad u_\nu = z_{\nu-1}, \quad v_\nu = z_\nu, \qquad \ell_\nu = v_\nu - u_\nu,$$

en cuyo interior M no se anula. Dentro de I_ν ponemos

$$H_\nu = \max_{u_\nu < n \le v_\nu} |M(n)|, \qquad \tau_\nu = \min\{n \in I_\nu : \ |M(n)| = H_\nu\}, \qquad \sigma_\nu = \operatorname{sgn} M(\tau_\nu) \in \{\pm 1\},$$

y escribimos $a_\nu = \tau_\nu - u_\nu$, $b_\nu = v_\nu - \tau_\nu$, de modo que $\ell_\nu = a_\nu + b_\nu$. Como M necesita al menos H_ν pasos para subir de 0 a H_ν y otros tantos para volver, se tiene $H_\nu \le \min(a_\nu, b_\nu)$ *[incondicional]*.

Definición 1.1 (Esqueleto regularizado)**.** El *esqueleto* M_{s} es la función continua, lineal a trozos, definida en cada excursión por

$$M_{\mathrm{s}}(t) = \begin{cases} \sigma_\nu \sqrt{H_\nu}\, \dfrac{t - u_\nu}{a_\nu}, & u_\nu \le t \le \tau_\nu, \\[2mm] \sigma_\nu \sqrt{H_\nu}\, \dfrac{v_\nu - t}{b_\nu}, & \tau_\nu \le t \le v_\nu. \end{cases}$$

En el bloque terminal $(u, N]$, si $M(N) \neq 0$, la bajada termina en $\sigma\sqrt{|M(N)|}$ en lugar de en 0. Escribimos también L para el esqueleto *sin regularizar*, definido igual pero con pico $\sigma_\nu H_\nu$ en vez de $\sigma_\nu \sqrt{H_\nu}$.

Definición 1.2 (Las tres curvas)**.**

$$\mathcal{A}_+(x) = \int_0^x M_{\mathrm{s}}^+(t)\, dt, \qquad \mathcal{A}_-(x) = -\int_0^x M_{\mathrm{s}}^-(t)\, dt, \qquad \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}_+(x) + \mathcal{A}_-(x) = \int_0^x M_{\mathrm{s}}(t)\, dt,$$

donde $M_{\mathrm{s}}^{\pm} = \max(\pm M_{\mathrm{s}}, 0)$. En la figura, $\mathcal{A}_+$ es la curva azul, $\mathcal{A}_-$ la roja y $\mathcal{A}$ la negra. $\mathcal{A}_+$ es no decreciente, $\mathcal{A}_-$ es no creciente, y ambas son constantes en las excursiones del signo contrario: de ahí las mesetas.

1.2. **Fórmulas exactas.**

Lema 1.3 (Salto por excursión)**.** [incondicional] *Para toda excursión completa,*

$$\mathcal{A}(v_\nu) - \mathcal{A}(u_\nu) = \sigma_\nu \, \frac{\sqrt{H_\nu}\,\ell_\nu}{2}.$$

La versión discreta coincide: $\sum_{n\in I_\nu} M_{\mathrm{s}}(n) = \sigma_\nu\sqrt{H_\nu}\big((a_\nu+1)+(b_\nu-1)\big)/2 = \sigma_\nu\sqrt{H_\nu}\,\ell_\nu/2$.

Demostración. Las dos piezas de M_{s} son triángulos de altura $\sqrt{H_\nu}$ y bases a_ν y b_ν; sus áreas son $\sqrt{H_\nu}a_\nu/2$ y $\sqrt{H_\nu}b_\nu/2$. En la suma discreta, la subida aporta $\sqrt{H_\nu}\sum_{j=1}^{a_\nu} j/a_\nu = \sqrt{H_\nu}(a_\nu+1)/2$ y la bajada $\sqrt{H_\nu}\sum_{j=0}^{b_\nu-1} j/b_\nu = \sqrt{H_\nu}(b_\nu-1)/2$. □

Proposición 1.4 (Forma explícita de las tres curvas)**.** [incondicional] *Sea $x \in I_\nu$. Entonces*

$$\mathcal{A}(x) = \begin{cases} \mathcal{A}(u_\nu) + \sigma_\nu\sqrt{H_\nu}\,\dfrac{(x-u_\nu)^2}{2a_\nu}, & u_\nu \le x \le \tau_\nu, \\[2ex] \mathcal{A}(u_\nu) + \sigma_\nu\sqrt{H_\nu}\left(\dfrac{a_\nu}{2} + (x-\tau_\nu) - \dfrac{(x-\tau_\nu)^2}{2b_\nu}\right), & \tau_\nu \le x \le v_\nu, \end{cases}$$

y, en los ceros de M,

$$\mathcal{A}(v_k) = \sum_{\nu\le k} \sigma_\nu \frac{\sqrt{H_\nu}\,\ell_\nu}{2}, \qquad \mathcal{A}_+(v_k) = \sum_{\substack{\nu\le k\\ \sigma_\nu=+1}} \frac{\sqrt{H_\nu}\,\ell_\nu}{2}, \qquad \mathcal{A}_-(v_k) = -\sum_{\substack{\nu\le k\\ \sigma_\nu=-1}} \frac{\sqrt{H_\nu}\,\ell_\nu}{2}.$$

Así, las tres curvas son cuadráticas a trozos, de clase C^1, y quedan determinadas por los datos $(u_\nu, \tau_\nu, v_\nu, H_\nu, \sigma_\nu)$.

Lema 1.5 (Puntos críticos e inflexiones)**.** [incondicional] *$\mathcal{A}' = M_{\mathrm{s}}$, luego los extremos locales de $\mathcal{A}$ son exactamente los ceros de M, y $\mathcal{A}$ es monótona en cada excursión. Como M_{s} es lineal a trozos, $\mathcal{A}''$ es constante a trozos y cambia de signo en τ_ν: los puntos de inflexión de $\mathcal{A}$ son los primeros argmax de $|M|$.*

1.3. **Dónde entra ζ.** La curva negra depende de M de forma no lineal, por la raíz del pico, así que $\mathcal{A}$ no tiene transformada de Mellin algebraica en ζ. La dependencia de ζ es la de los datos de la Proposición 1.4: los nodos u_ν, v_ν son los ceros de M, los signos σ_ν son los de M en cada excursión, y $H_\nu = \max_{I_\nu}|M|$. Con la fórmula explícita de Titchmarsh [1, §14.27], válida *[bajo RH y ceros simples]*, con el límite tomado sobre una sucesión adecuada $T_k \to \infty$ y x no entero,

$$M(x) = \sum_\rho \frac{x^\rho}{\rho\,\zeta'(\rho)} - 2 + \sum_{n\ge1} \frac{(-1)^{n-1}(2\pi/x)^{2n}}{n\,(2n)!\,\zeta(2n+1)}, \tag{1}$$

los tres ingredientes anteriores quedan escritos en términos de los ceros de ζ.

Para el esqueleto sin regularizar L, en cambio, la dependencia sí es lineal. Si $\widetilde{A}(x) = \int_0^x M(t)\,dt$, entonces $\int_0^\infty \widetilde{A}(x)x^{-s-2}\,dx = \dfrac{1}{s(s+1)\zeta(s)}$ para $\Re s > 1$, y por inversión de Mellin, calculando los residuos en ρ, en $s=0$ (con $\zeta(0) = -\frac12$) y en $s=-1$ (con $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$),

$$\widetilde{A}(x) = \sum_\rho \frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)\zeta'(\rho)} - 2x + 12 + O(1/x) \qquad \textit{[bajo RH y ceros simples]}, \tag{2}$$

serie que converge mejor que (1) por el factor $|\rho|^{-2}$. Además, con $R = M - L$ se tiene la identidad incondicional

$$\int_0^{v_k} L = \widetilde{A}(v_k) + \sum_{\text{tramos } \subseteq (0,v_k]} \; \sum_{m\in\text{tramo}} \mu(m)\,(m - m_{\text{tramo}}), \tag{3}$$

donde cada tramo es una subida o una bajada y m_{tramo} es su punto medio: el área del residuo en cada tramo es exactamente un dipolo de μ.

1.4. **Cotas.**

Lema 1.6 (Transferencia puntual)**.** [incondicional] *Si $|M(t)| \le c\,t^{1/2}$ para todo $t \le x$, entonces $|M_{\mathrm{s}}(t)| \le c^{1/2}t^{1/4}$ para todo $t \le x$, y por tanto*

$$\mathcal{A}_+(x) + |\mathcal{A}_-(x)| \le \tfrac{4}{5}\,c^{1/2}\,x^{5/4}, \qquad |\mathcal{A}(x)| \le \tfrac{4}{5}\,c^{1/2}\,x^{5/4}.$$

Demostración. Sea $t \in I_\nu$. Si $t \ge \tau_\nu$, entonces $|M_{\mathrm{s}}(t)| \le \sqrt{H_\nu} \le c^{1/2}\tau_\nu^{1/4} \le c^{1/2}t^{1/4}$. Si $t \le \tau_\nu$, $|M_{\mathrm{s}}(t)|$ es la recta que une $(u_\nu, 0)$ con $(\tau_\nu, \sqrt{H_\nu})$, y $\sqrt{H_\nu} \le c^{1/2}\tau_\nu^{1/4}$; como $t \mapsto c^{1/2}t^{1/4}$ es cóncava y no negativa en u_ν, queda por encima de esa cuerda. Integrando, $\int_0^x c^{1/2}t^{1/4}dt = \frac{4}{5}c^{1/2}x^{5/4}$. □

Corolario 1.7 (Cota incondicional)**.** [incondicional] *Por la región libre de ceros de Vinogradov–Korobov, $M(x) \ll x\exp\bigl(-c(\log x)^{3/5}(\log\log x)^{-1/5}\bigr)$, de donde*

$$\mathcal{A}_+(x) + |\mathcal{A}_-(x)| \ll x^{3/2}\exp\Bigl(-\tfrac{c}{2}(\log x)^{3/5}(\log\log x)^{-1/5}\Bigr).$$

Corolario 1.8 (Cota bajo RH)**.** [bajo RH] $M(x) \ll_\varepsilon x^{1/2+\varepsilon}$ *implica* $\mathcal{A}_+(x) + |\mathcal{A}_-(x)| \ll_\varepsilon x^{5/4+\varepsilon}$. *Recíprocamente, si $\mathcal{A}_+(x) + |\mathcal{A}_-(x)| \gg x^{5/4+\varepsilon}$ para una sucesión $x \to \infty$ y algún $\varepsilon > 0$ fijo, entonces RH es falsa.*

Observación 1.9. La implicación recíproca solo va en ese sentido. Como $\ell_\nu \ge 2H_\nu$, una cota $\sqrt{H_\nu}\ell_\nu \ll x^{5/4+\varepsilon}$ da únicamente $H_\nu \ll x^{5/6+\varepsilon}$, lejos de RH. La curva negra sirve como test refutador, no como criterio.

Observación 1.10 (Oscilación)**.** *[incondicional]* $M(x) = \Omega_\pm(x^{1/2-\varepsilon})$ para todo $\varepsilon > 0$, porque ζ tiene ceros con $\Re\rho = 1/2$. Además la conjetura de Mertens es falsa: $\limsup M(x)x^{-1/2} > 1$ y $\liminf M(x)x^{-1/2} < -1$ (Odlyzko–te Riele [2], con mejoras posteriores). Por tanto $H_\nu \gg v_\nu^{1/2-\varepsilon}$ para infinitas excursiones, y ni $\mathcal{A}_+$ ni $\mathcal{A}_-$ se estabilizan.

1.5. **Criterios equivalentes a RH.** Las dos equivalencias siguientes se refieren al área de M y a la energía de la curva negra; en ambas el único ingrediente analítico es el criterio de Mellin en L^1: si $\int_1^\infty |M(x)|x^{-\sigma-1}dx < \infty$ para todo $\sigma > 1/2$, entonces $1/(s\zeta(s)) = \int_1^\infty M(x)x^{-s-1}dx$ es analítica en $\Re s > 1/2$, luego ζ no tiene ceros ahí.

Proposición 1.11 (Criterio L^1 por excursiones)**.** [incondicional: es una equivalencia, no supone RH] *Sea $\beta_\nu = \int_{I_\nu}|M|$. Entonces*

$$\mathrm{RH} \iff \sum_{v_\nu \le x}\beta_\nu \;\ll_\varepsilon\; x^{3/2+\varepsilon} \quad \textit{para todo } \varepsilon > 0,$$

incluida la excursión en curso. La suma no depende de los signos σ_ν: RH es una afirmación sobre el perfil $|M|$.

Teorema 1.12 (Energía de Dirichlet de la curva negra)**.** [incondicional: es una equivalencia, no supone RH] *Sea $\mathcal{J}$ la interpolación lineal de $\mathcal{A}$ entre puntos críticos consecutivos y*

$$E(x) = \int_0^x (\mathcal{J}')^2 = \sum_{v_\nu \le x}\frac{\bigl(\mathcal{A}(v_\nu) - \mathcal{A}(u_\nu)\bigr)^2}{\ell_\nu} + \frac{(x-u)\max_{u<n\le x}|M(n)|}{4},$$

donde $(u, x]$ es el tramo en curso. Por el Lema 1.3, $\bigl(\mathcal{A}(v_\nu) - \mathcal{A}(u_\nu)\bigr)^2/\ell_\nu = H_\nu\ell_\nu/4$, de modo que $E(x) = \frac{1}{4}\bigl(\sum_{v_\nu\le x}H_\nu\ell_\nu + (x-u)H_{\mathrm{run}}\bigr)$. Entonces

$$\sum_{n\le x}|M(n)| \;\le\; 4E(x) \;\le\; x\max_{n\le x}|M(n)|,$$

y

$$\mathrm{RH} \iff E(x) \ll_\varepsilon x^{3/2+\varepsilon} \quad \textit{para todo } \varepsilon > 0.$$

Demostración. La cota inferior es $|M(n)| \le H_\nu$ sumado sobre cada excursión, y la superior es $H_\nu \le \max_{n\le x}|M(n)|$ con $\sum \ell_\nu \le x$. Si vale RH, $\max_{n\le x}|M(n)| \ll_\varepsilon x^{1/2+\varepsilon}$ y la cota superior da $E(x) \ll x^{3/2+\varepsilon}$. Recíprocamente, si $E(x) \ll x^{3/2+\varepsilon}$, la cota inferior da $\sum_{n\le x}|M(n)| \ll x^{3/2+\varepsilon}$; por sumación parcial, $\int_1^\infty |M(x)|x^{-\sigma-1}dx < \infty$ para $\sigma > 1/2$, y el criterio de Mellin concluye. □

Observación 1.13. E es una media: $4E(x) = \sum H_\nu \ell_\nu$ es la altura promediada con peso ℓ_ν. Admite excursiones aisladas con $H_\nu \gg v_\nu^{1/2}$ si son cortas o raras, y solo prohíbe que la masa ponderada supere $x^{3/2+\varepsilon}$. Es además una suma de términos locales no negativos, sin cancelación de signos.

1.6. **Modelo de la curva negra.**

Heurística 1.14 (Forma de $\mathcal{A}$). *[heurístico; supone RH, ceros simples, convergencia de la expansión de Fourier–Bohr y un factor de relleno constante]* Escribiendo $M(t) = t^{1/2}F(\log t)$ con $F(u) = 2\Re\sum_{\gamma>0} e^{i\gamma u}/(\rho\zeta'(\rho))$, y aproximando $M_{\mathrm{s}} \approx \kappa\,\mathrm{sgn}(M)|M|^{1/2}$ con κ constante, se obtiene $M_{\mathrm{s}}(t) \approx \kappa\, t^{1/4}G(\log t)$ con $G = \mathrm{sgn}(F)|F|^{1/2}$. Si $G(u) = \sum_\lambda g_\lambda e^{i\lambda u}$, entonces

$$\mathcal{A}(x) \approx \kappa\, x^{5/4} \sum_\lambda \frac{g_\lambda\, x^{i\lambda}}{5/4 + i\lambda}.$$

Esto reproduce el exponente $5/4$, la suavidad de las ondas (el factor $|5/4 + i\lambda|^{-1}$ amortigua las frecuencias altas) y la cuasiperiodicidad en $\log x$: con la frecuencia dominante $\gamma_1 = 14{,}1347$, el periodo es $2\pi/\gamma_1$ en $\log x$, un factor $\approx 1{,}56$ en x.

1.7. **Datos numéricos.**

Con $N = 455\,052\,511$ y $Z(N) = 87\,385$ excursiones:

$$\mathcal{A}_+(N) = 6{,}3449 \cdot 10^9, \qquad \mathcal{A}_-(N) = -7{,}0877 \cdot 10^9, \qquad \mathcal{A}(N) = -7{,}4279 \cdot 10^8,$$

$$\max_\nu \frac{H_\nu}{\sqrt{\ell_\nu}} = 2{,}0743, \qquad \max_\nu \frac{\beta_\nu}{\ell_\nu^{3/2}} = 1{,}0214.$$

La cota del Lema 1.6 con $c = \max_{10^3\le n\le N}|M(n)|n^{-1/2}$ queda unas 30 veces por encima de $|\mathcal{A}(N)|$. En este rango $|M(x)| \lesssim 0{,}5\sqrt{x}$, muy por dentro de cualquier cota a escala RH, así que los datos no distinguen $x^{1/2}$ de $x^{1/2+\varepsilon}$: el factor x^ε con $\varepsilon = 0{,}05$ vale aquí $\approx 2{,}7$.

Referencias

[1] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-function*, 2.ª ed., revisada por D. R. Heath-Brown, Oxford Univ. Press, 1986, §14.27.

[2] A. M. Odlyzko y H. J. J. te Riele, *Disproof of the Mertens conjecture*, J. Reine Angew. Math. **357** (1985), 138–160.

[3] N. Ng, *The distribution of the summatory function of the Möbius function*, Proc. London Math. Soc. (3) **89** (2004), 361–389.